

2.6.3 量子ゲートにデータを埋め込む

行列で書ける古典データのエンコード先として、基底ベクトルと確率振幅以外にも、ユニタリゲート操作に埋め込む方法もあります。このような方法はハミルトニアンエンコーディング（またはダイナミックエンコーディング、行列エンコーディング）と呼ばれます^{19, 21)}。一般の行列はエルミートやユニタリではないので、そのまま量子ゲート（を表す行列）に埋め込めませんが、以下のように上手にエンコードできます。

エルミートではない行列 A を

$$\tilde{A} := \begin{bmatrix} 0 & A \\ A^\dagger & 0 \end{bmatrix}$$

のように行列 $\tilde{A}$ に埋め込めば、この行列 $\tilde{A}$ は $\tilde{A}^\dagger = \tilde{A}$ を満たすエルミート行列になっています。さらにエルミート行列は $e^{i\tilde{A}}$ と指数関数化することでユニタリ行列を作ることができるので、これを何らかの量子ゲート操作で表現することができそうです。もちろん、行列 A がスパースでなかったり、低ランク近似できなかったりする場合には A の次元に対して多項式個のゲート操作で書くことができなくなってしまいます^{*11)}。

前節の行列 A' もエルミートではありませんが、上記の方法で

$$\tilde{A}' = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.1064 & 0.2128 \\ 0 & 0 & -0.5319 & 0.8511 \\ 0.1064 & -0.5319 & 0 & 0 \\ 0.2128 & 0.8511 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

とエルミート行列化できます。この行列 $\tilde{A}'$ をユニタリ操作 $e^{-i\tilde{A}'t}$ として量子コンピュータ上で表現し $\tilde{A}'$ の固有値（3.4.2 項）や逆行列（4.4.2 項）を求めることができます。量子コンピュータで実行した結果のうち、知りたいのはもともとの A' が作用する部分だけなので、計算結果は対応する部分の量子ビットのみを測定すればよいでしょう。

*11 この e^{iA} という形は、ハミルトニアン $\mathcal{H}$ で記述される系をシュレディンガー方程式に従って、ある量子状態からスタートして t という時間だけ時間発展させる操作 $e^{i\mathcal{H}t}$ と同じ形です（3.6 節）。そのため、ハミルトニアンエンコーディングと呼ぶのです。

2.7 量子コンピュータのデータ前処理

2.7.1 量子ランダムアクセスメモリ (QRAM) とは？

ランダムアクセスメモリ (RAM) とは、メモリアドレス i に対応するデータ x_i をセットで格納し（どちらもビット列です）、アドレス i を指定するとデータ x_i を引き出せる装置のことです。量子ランダムアクセスメモリ (Quantum Random Access Memory: QRAM) は、アドレスを表すレジスタも、データが出力されるレジスタも、ともに量子ビットです。例えば、あるバイナリデータ x_i のアドレス i に対応する量子ビット $|i\rangle_a$ と $|00\cdots 0\rangle_r$ に初期化されたレジスタ（データ出力用）が与えられたとき、アドレス i に対応するデータ x_i を量子ビット列 $|x_i\rangle_r$ として

$$|i\rangle_a |00\cdots 0\rangle_r \xrightarrow{\text{QRAM}} |i\rangle_a |x_i\rangle_r$$

のように取り出す装置（機能）です²²⁾。古典の RAM のような動作に加え、QRAM はアドレスとして重ね合わせ状態の入力を受け付けます。例えば

$$\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i=0}^{N-1} a_i |i\rangle_a$$

をアドレスとして入力すれば、重ね合わされたすべてのアドレスにそれぞれ対応するデータがエンコードされた量子状態が

$$\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i=0}^{N-1} a_i |i\rangle_a |00\cdots 0\rangle_r \xrightarrow{\text{QRAM}} \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i=0}^{N-1} a_i |i\rangle_a |x_i\rangle_r$$

のように重ね合わせ状態として出力されます。

QRAM も量子コンピュータの量子ゲート操作と同様のユニタリ操作で実現されることが仮定されています。文献 22) ではアドレス量子ビットの量子ビット数 n (2^n 個のデータに対応づけられている) に対して、必要なスイッチ数が $O(\log 2^n)$ で済む“バケツリレー方式”のアーキテクチャを提案しています。

この方法では、図 2.9 のように木構造の各ノードに量子トリット^{*12)}と呼ばれる

*12 qutrit. 量子ビットは英語で qubit です。